

# Projections Cartographiques

## SEANCE 1

### RAPPEL DES NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

Professeur: Moha El-Ayachi

#### Eléments de rappel:

1. Notions élémentaires
2. Systèmes cartographiques

## Définition de la carte

- ✓ Expression conventionnelle du monde réel par des cartes ou plans;
- ✓ Etudes et opérations scientifiques, artistiques et technique;
- ✓ Exploitation d'observations directes ou d'une documentation;
- ✓ Inventaire exhaustif des détails et constitue un répertoire de référence pour tous le documents;
- ✓ Transmission exacte d'un territoire.

## Rôles de la carte

- ✓ Archivage:
  - langage graphique ou numérique mémorisant l'information de tous les détails,
  - Inventaire du passé et du présent,
  - Répertoire national de référence sur les richesses des pays.

## Rôles de la carte

- ✓ Support d'analyse:
  - Opérations spatiales,
  - Dérivation d'autres produits,
  - Etude des phénomènes physiques, naturels et mixtes
- ✓ Support de communication: expression facile et universelle de l'information.

# *1- Notions élémentaires*

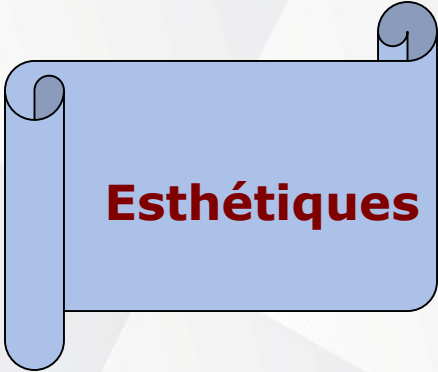
## Qualités de la carte



**Fondamentales**

*Précision, Exactitude, Fiabilité*

*Lisibilité, sélectivité*



**Esthétiques**

## Qualités fondamentales de la carte

- ✓ Régulière ou précise: position d'un objet correspond à celle qu'il occupe sur le terrain
  - une maison décalée sur la carte par rapport à sa position réelle
  - Un arbre représenté sur une position différente para rapport à sa position réelle.

## Qualités fondamentales de la carte

- ✓ Exacte ou fidèle: expression conforme aux réalités terrain;
  - Une piste par exemple représentée par le signe d'une route nationale;
  - Un Park zoologique représenté par un lac;
- ✓ Fiable et sincère: certitude des renseignements exprimés: Précise & Exacte;
  - Absences d'information sur les sources des données,
  - Absences des dates de révision

## Qualités esthétiques de la carte

- ✓ Lisibilité: expression conforme aux réalités terrain;
  - Une piste par exemple représentée par le signe d'une route nationale;
  - Un Park zoologique représenté par un lac;
- ✓ sélectivité: certitude des renseignements exprimés: Précise & Exacte;
  - Absences d'information sur les sources des données,
  - Absences des dates de révision



## L'échelle de la carte

- ✓ Facteur de réduction des tailles des objets représentés par la carte;
- ✓ *Le rapport de la dimension d'un détail mesuré sur la carte à sa valeur réelle sur le terrain*
- ✓ Obtenue à partir des mesures de distances corrigées: plan de projection /horizontale
- ✓ Possède une valeur exacte au voisinage du centre de projection: présente des variations en s'éloignant du centre.

## Types de l'échelle d'une carte

### ✓ Echelle numérique:

- *Fraction représentée par deux valeurs: 1 au numérateur et un nombre rond au dénominateur sous forme de  $1 / n \times 1000$ ;*
- *Ceci signifie que: 1mm sur la carte correspond à « n » mètre sur le terrain*
- *Ou bien: 1 cm sur la carte correspond à « n x 10 » sur le terrain*
- *Exemple: 1/50 000, 1/25 000, 1/5 000, ..etc*
- $1\text{mm (carte)} = 50\text{ m (terrain)}$  ou bien  $1\text{cm (carte)} = 500\text{ m sur le terrain}$

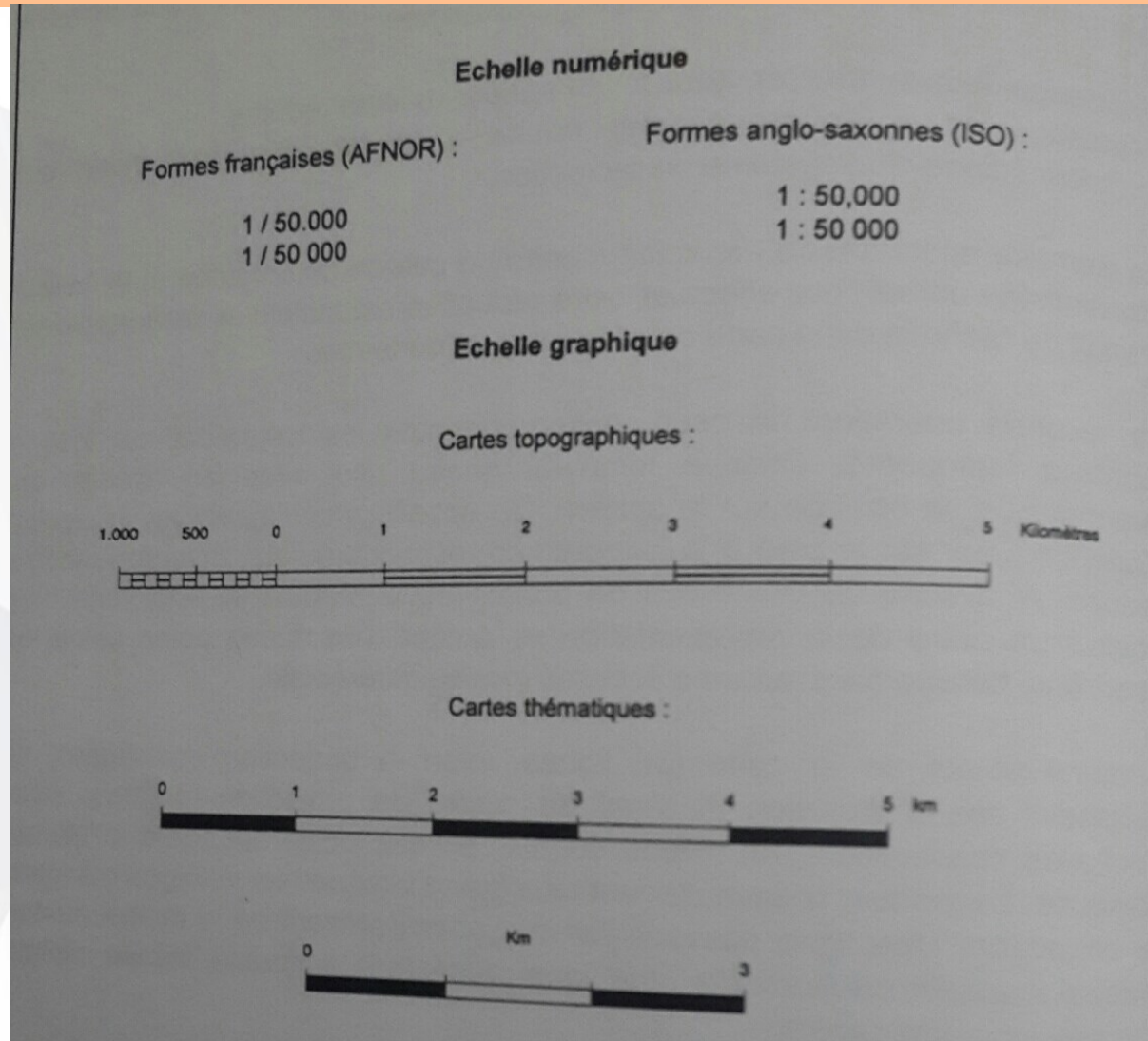
## Types de l'échelle d'une carte

### ✓ Echelle graphique:

- *Représentée par une ligne simple ou double;*
- *Divisée en graduations égales;*
- La graduation va de gauche à droite;
- À gauche du zéro: on trouve le talon et indique l'unité choisie;
- Le talon est subdivisé en sens inverse en sous multiples de l'unité choisie

# 1- Notions élémentaires

## Types de l'échelle d'une carte



Source: JPDaunay (1994)

## **L'erreur graphique**

- *Erreur commise lors du report d'une mesure sur la carte;*
- *Peut être d'origine manuelle estimée à : 0.1 mm*
- Comme elle peut être mécanique estimée à 0.2 mm
- Elle se traduit par une erreur en mètre sur le terrain;
- Exemple :
  - $e=0.2 \text{ mm}$ , échelle =  $1/25\ 000$
  - Erreur traduite sur le terrain =  $0.2 \times 25 = 5 \text{ m}$

## L'erreur graphique

- La précision des levés dépend de l'erreur graphique;

$$\frac{1}{n} = \frac{\textit{ErreurGraphique}}{\textit{PrécisionLevé}}$$

- Exemple:

- Erreur graphique:  $e=0.2$  mm

- Soit « p » précision de levé,

- si  $p = 1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$  alors le facteur échelle est:  $\frac{1}{n} = \frac{0.2}{1000} = \frac{1}{5000}$



## **L'erreur graphique**

- *Exercice:*
  - Un géomètre désire réaliser une carte et veut établir des levés sans commettre une erreur sur le terrain dépassant 5 m;
  - A quelle échelle doit-on réaliser ce levé.

## L'erreur graphique

- Solution:

- Réellement: 1 mm correspond à « n » m;

- Une erreur graphique « e=0.2 mm » correspondant à une erreur d'un mètre sur le terrain;

- Donc: 
$$\frac{1}{n} = \frac{0.2}{5000} = \frac{1}{25000}$$



## Conventions d'une carte

- ✓ *Ce sont les caractéristiques des éléments qui contribuent dans la définition d'une carte;*
- ✓ *2 types: fondamentales / secondaires*
- ✓ **Conventions Fondamentales:**

Conventions indispensables sur tout document cartographique; on trouve:

1. Echelle de la carte
2. Système de projection
3. Représentation des détails planimétriques
4. Représentation de l'orographie

## Conventions d'une carte

### ✓ **Conventions secondaires:**

Conventions qui peuvent être modifiées sans avoir un impact direct sur l'équilibre de la cartes, on distingue:

5. Les écritures: valeur de la carte;
6. Système de découpage;
7. L'habillage qui facilite la diffusion et l'utilisation de la carte;
8. Les couleurs: permettent une richesse de l'information
9. Style et dimensions des écritures

## Classification des cartes

### ✓ Selon l'échelle:

On distingue 3 catégories:

- Cartes à petite échelle:  $\frac{1}{E} \leq \frac{1}{200.000}$
- Cartes à moyenne échelle:  $\frac{1}{100.000} \leq \frac{1}{E} \leq \frac{1}{50.000}$
- Cartes à grande échelle:  $\frac{1}{E} \geq \frac{1}{25.000}$

## Classification des cartes

### Selon la précision:

On distingue 3 types de cartes:

- **Cartes régulières:** lorsque l'erreur moyenne opératoire tolérée au niveau des levés est inférieur à l'erreur graphique inévitable
- **Cartes semi régulières:** lorsque les opérations de levé ont une tolérance dépassant l'erreur graphique
- **Carte de reconnaissance:** cartes expédiées provenant des levés non contrôlés ou bien compilées à partir des documents incertains

## Classification des cartes

### ✓ *Selon la nature de la documentation source des données:*

On trouve 2 types de cartes:

- **Cartes de base:** cartes issues d'une minute ou stéréominute ou bien d'une exploitation directe de la photographie aérienne;
- **Cartes dérivées:** ce sont des cartes produites à partir des cartes de bases à la suite d'une opération de réduction d'échelle et de généralisation

## Classification des cartes

### ✓ *Selon la destination:*

On trouve 2 types de cartes:

- **Cartes topographiques:** documents descriptifs de tous les détails que représente le terrain à sa surface;
- **Cartes spéciales:** ce sont des cartes où on a volontairement enlevé des détails ou information en faveur d'un thème spécial pour satisfaire les besoins de certains utilisateurs

## 2- Systèmes cartographiques

### Systèmes de Projections

#### ✓ Pour cette partie

Consulter les contenus des séances des projections cartographiques

#### □ **Géoïde** du Maroc

- **EGM 96: Modèle Géopotential Global de 1996**

#### □ **Ellipsoïde** Clarke 1880

- **Demi axes :  $a = 6378249.145$  m /  $b = 6356515.0$  m**
- **Aplatissement  $f$  : tel que  $1/f = 1/293.46602$**
- **Excentricité :  $e = 0.0824832567634$**



## *2- Systèmes cartographiques*

### Définition

- Ensemble de feuilles décrivant un territoire;
- Le référentiel de base de ce territoire est constitué d'un même réseau géodésique;
- La projection adoptée est la même;
- Ce système est défini soit par un quadrillage rectangulaire ou par un réseau de lignes géographiques.

## 2- Systèmes cartographiques

### Découpage

$$\frac{1}{E} = \frac{1}{200.000}$$



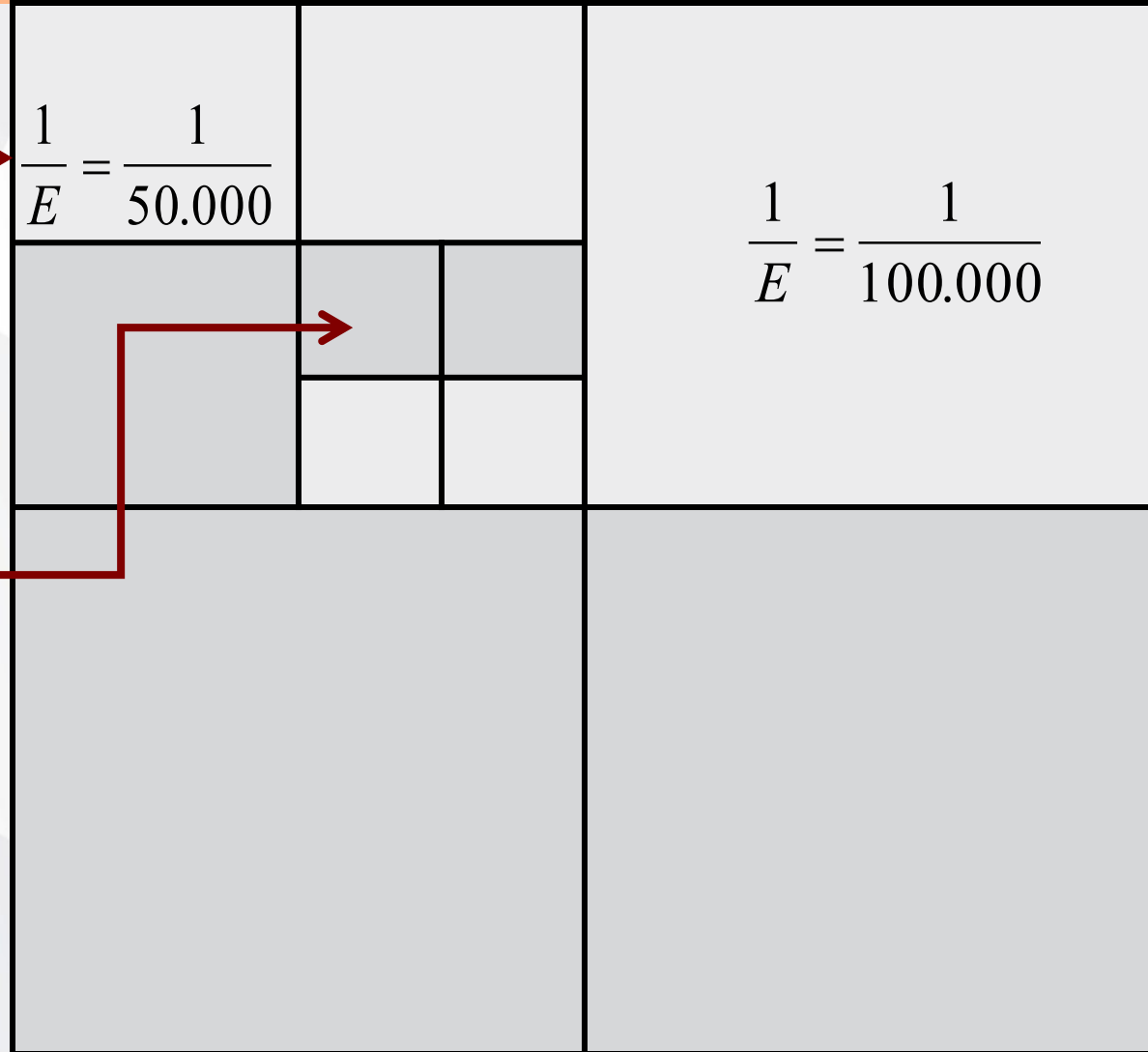
$$\frac{1}{E} = \frac{1}{50.000}$$



$$\frac{1}{E} = \frac{1}{25.000}$$



$$\frac{1}{E} = \frac{1}{100.000}$$



## 2- *Systèmes cartographiques*

### Quadrillage rectangulaire

- ✓ Découpage défini par des feuilles de dimensions invariables;
- ✓ Les côtés sont généralement parallèles aux méridiens et au parallèle origine;
- ✓ Avantage: facilite l'assemblage
- ✓ Inconvénient: lorsqu'on s'éloigne du méridien origine, les feuilles sont désorientées (convergence des méridiens)

## *2- Systèmes cartographiques*

### Quadrillage géographique

- ✓ Découpage établi suivant les parallèles et méridiens
- ✓ Les dimensions des feuilles sont variables
- ✓ Avantage: découpage universelle
- ✓ Inconvénient: difficultés de l'assemblage

## *2- Systèmes cartographiques*

### **Découpage Géographique: Carte International du Monde (CIM)**

- ✓ Une C.I.M.: carte à l'échelle 1/1 000 000
- ✓ Elle couvre un territoire de dimensions: 4° Latitude x 6° Longitude
- ✓ Le globe est subdivisé en des petites zones de 4°x6° respectivement Nord-Sud à partir de l'équateur et Est-Ouest à partir de Greenwich
- ✓ Les zones nord sont numérotées depuis l'équateur: à partir de A: NA,NB, ..
- ✓ Les zones sud sont numérotées depuis l'équateur à partir de A: SA, SB, ...
- ✓ Chaque lettre occupe un intervalle de 4° en latitude

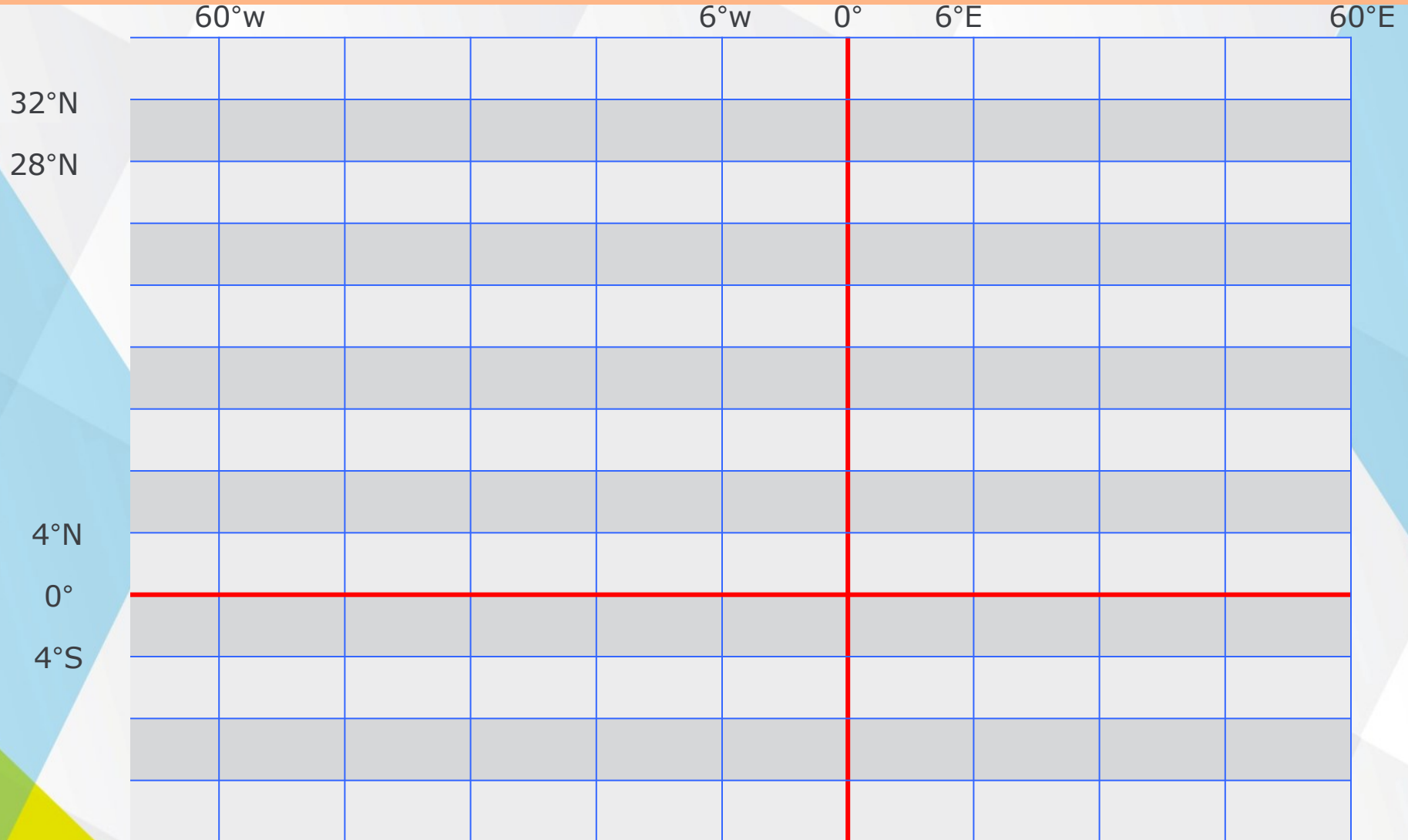
## *2- Systèmes cartographiques*

### **Carte International du Monde: Découpage**

- ✓ Les zones Ouest sont numérotées depuis Greenwich vers l'ouest dans l'ordre décroissant: à partir 30: 30, 29, 28, ....., 1
- ✓ Les zones Est sont numérotées depuis Greenwich vers l'Est dans l'ordre croissant: à partir 31: 31, 32, 33, ....., 60
- ✓ Chaque numéro occupe un intervalle de  $6^\circ$  en longitude
- ✓ Chaque territoire du globe est localisé à l'intérieur d'une zone de  $4^\circ \times 6^\circ$

## 2- *Systèmes cartographiques*

### Carte International du Monde: Découpage

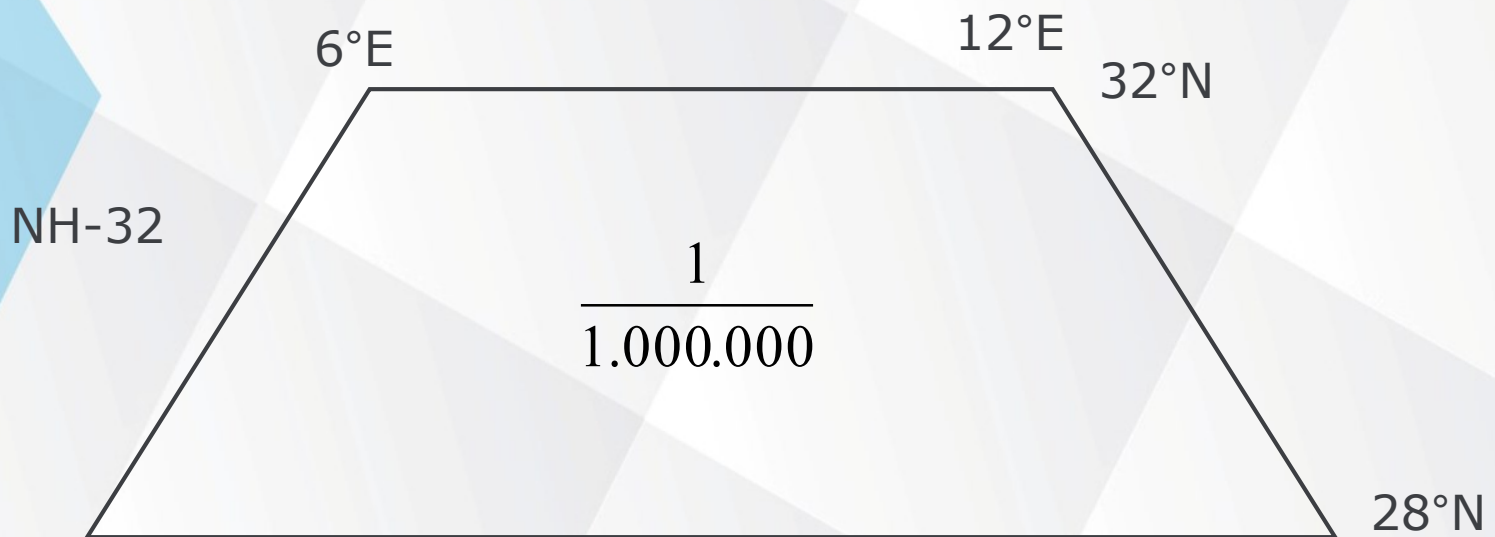




## 2- Systèmes cartographiques

### Carte International du Monde: Découpage

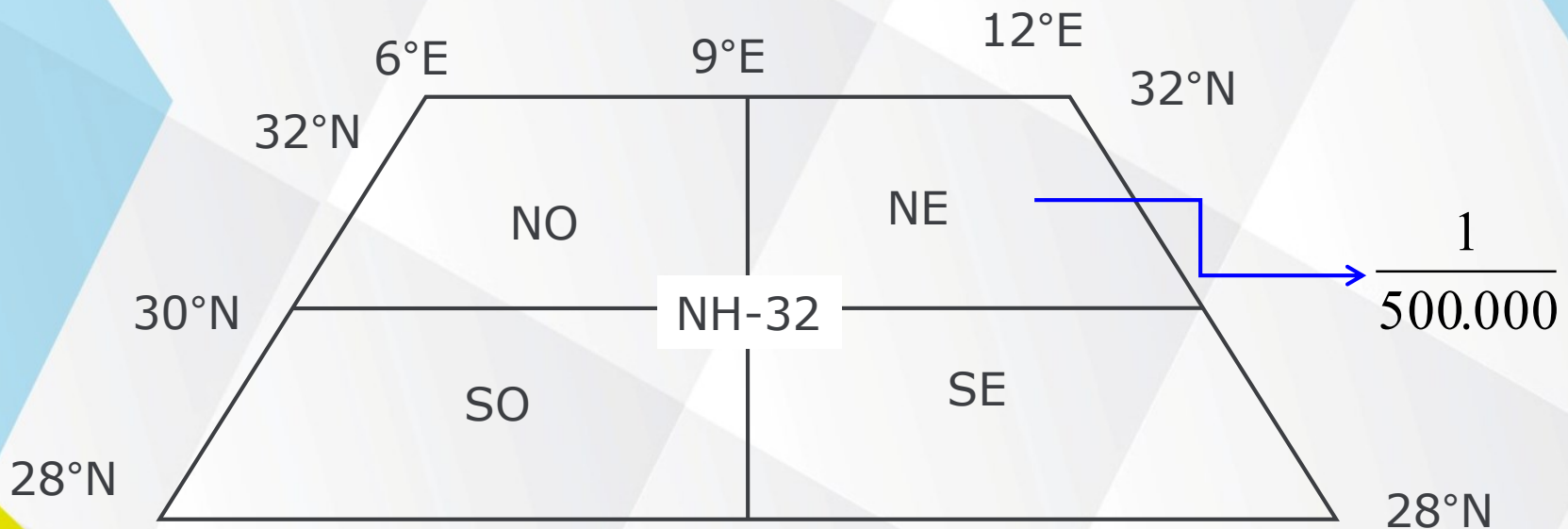
- ✓ Une C.I.M.: carte à l'échelle 1:1 000 000
- ✓ Elle couvre un territoire de dimensions: 4° Latitude x 6° Longitude
- ✓ Par exemple: la zone ci-dessous: code NH-32, Echelle: 1/1 000 000



## 2- Systèmes cartographiques

### Carte International du Monde: Découpage

- ✓ La feuille est subdivisée en 2 pour avoir 4 feuilles au  $\frac{1}{500.000}$
- ✓ Elle couvre 4 sous zones de 2° Latitude x 3° Longitude chacune
- ✓ Les feuilles sont notées: NO / SO / NE / SE



## *2- Systèmes cartographiques*

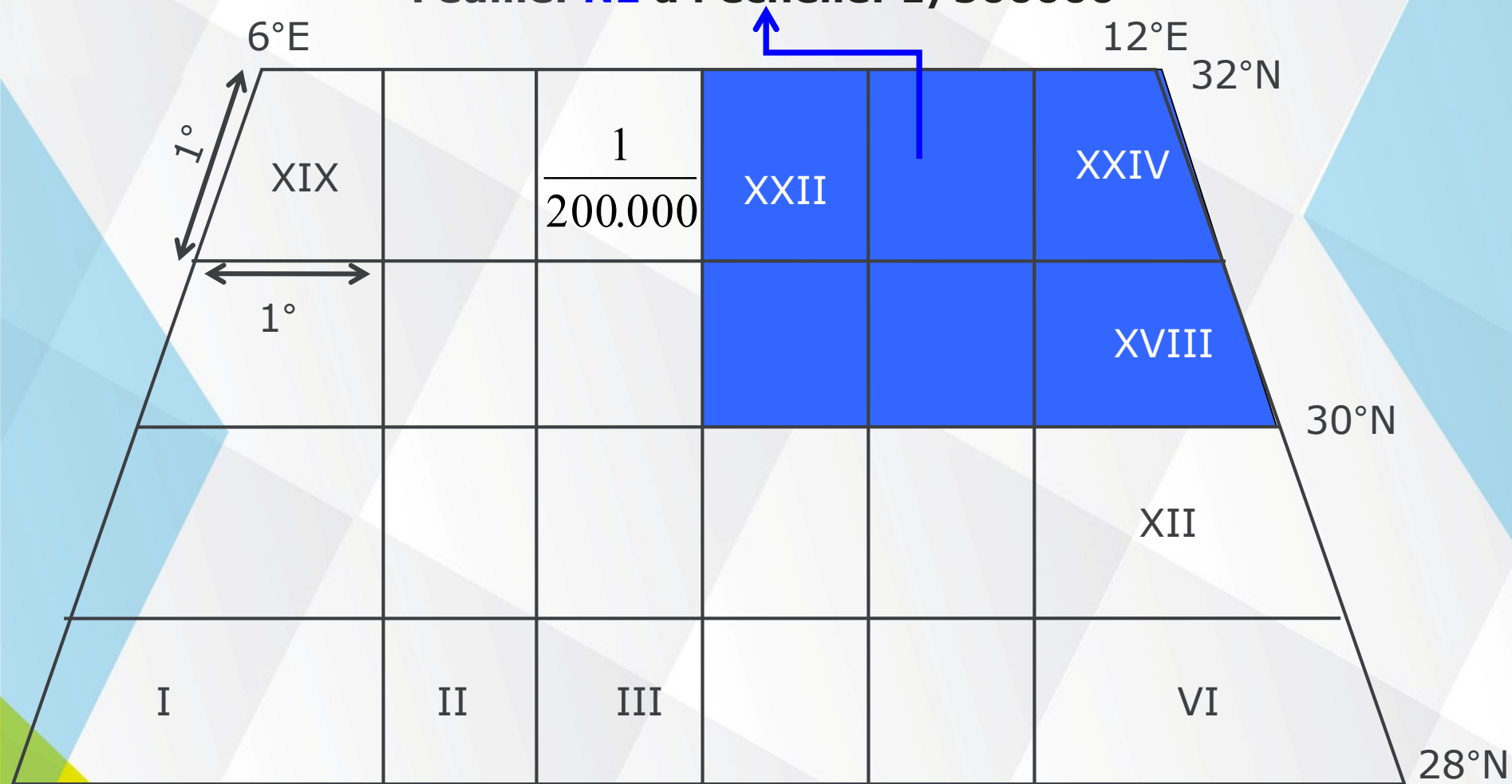
### **Carte International du Monde: Découpage**

- ✓ Pour obtenir des feuilles au 1/200 000, La feuille C.I.M. est subdivisée en Latitude en 4 zones et en longitude en 6 zones
- ✓ Chaque zone couvre un territoire de 1° Latitude x 1° Longitude
- ✓ Les feuilles sont numérotées par des chiffres romains : I, II, III, ....., XXIV depuis le sud-ouest vers le nord-est
- ✓ Par exemple: la feuille NH-32-XXII à l'échelle: 1/200 000

## 2- Systèmes cartographiques

### Carte International du Monde: Découpage

Feuille: **NE** à l'échelle: 1/500000



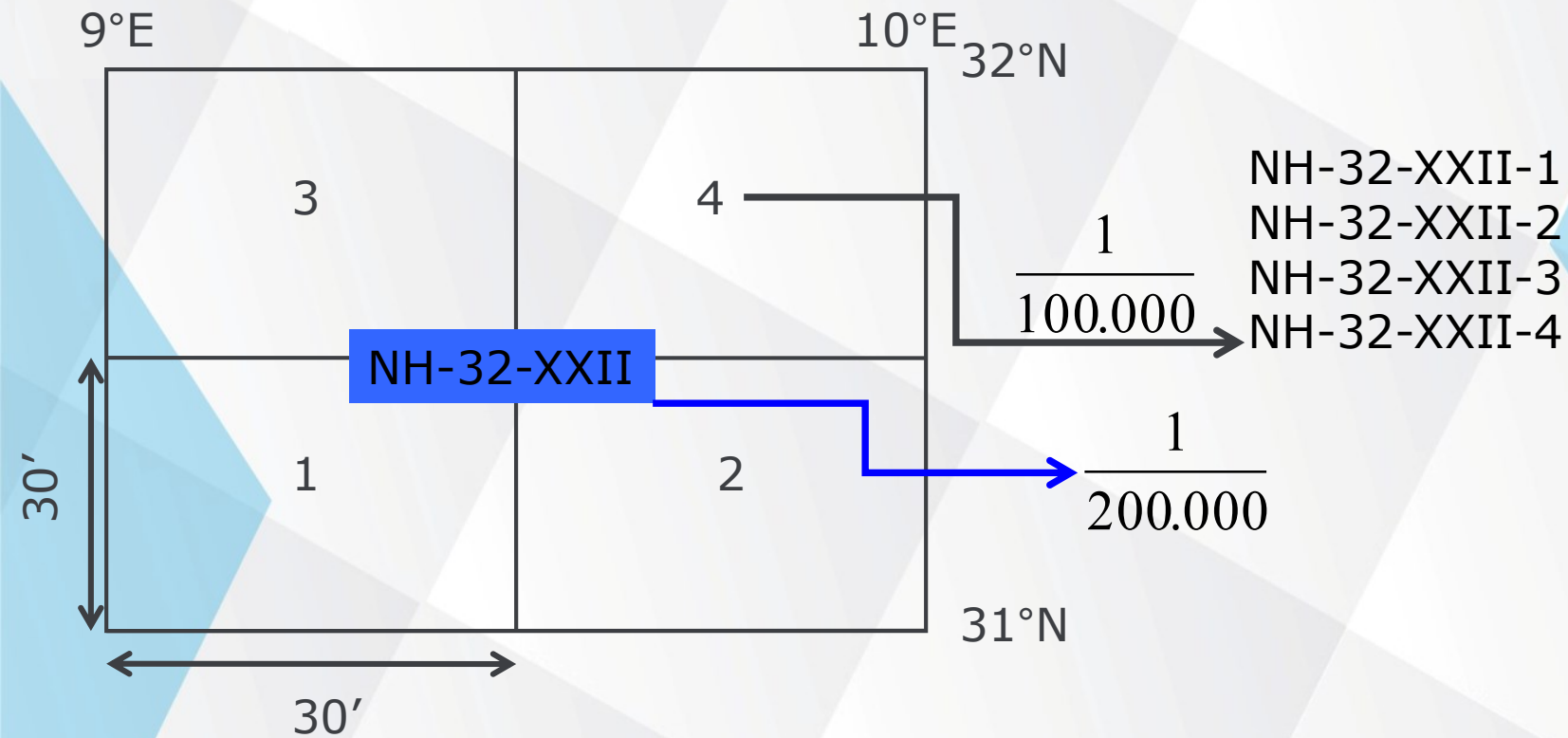
## *2- Systèmes cartographiques*

### **Carte International du Monde: Découpage**

- ✓ Pour obtenir 4 feuilles au 1/100 000, on subdivise en 2 chaque feuille au 1/200 000,
- ✓ Chaque feuille couvre un territoire de 30' Latitude x 30' Longitude
- ✓ Les feuilles sont numérotées par des chiffres Arabes: 1, 2, 3, 4 depuis le sud-ouest vers le nord-est de la feuille
- ✓ Exemple: subdivision de la Feuille: XXII (1/200 000)
- ✓ le code de la feuille obtenue est: NH-32-XXII-4 à l'échelle: 1/100 000

## 2- Systèmes cartographiques

### Carte International du Monde: Découpage



## *2- Systèmes cartographiques*

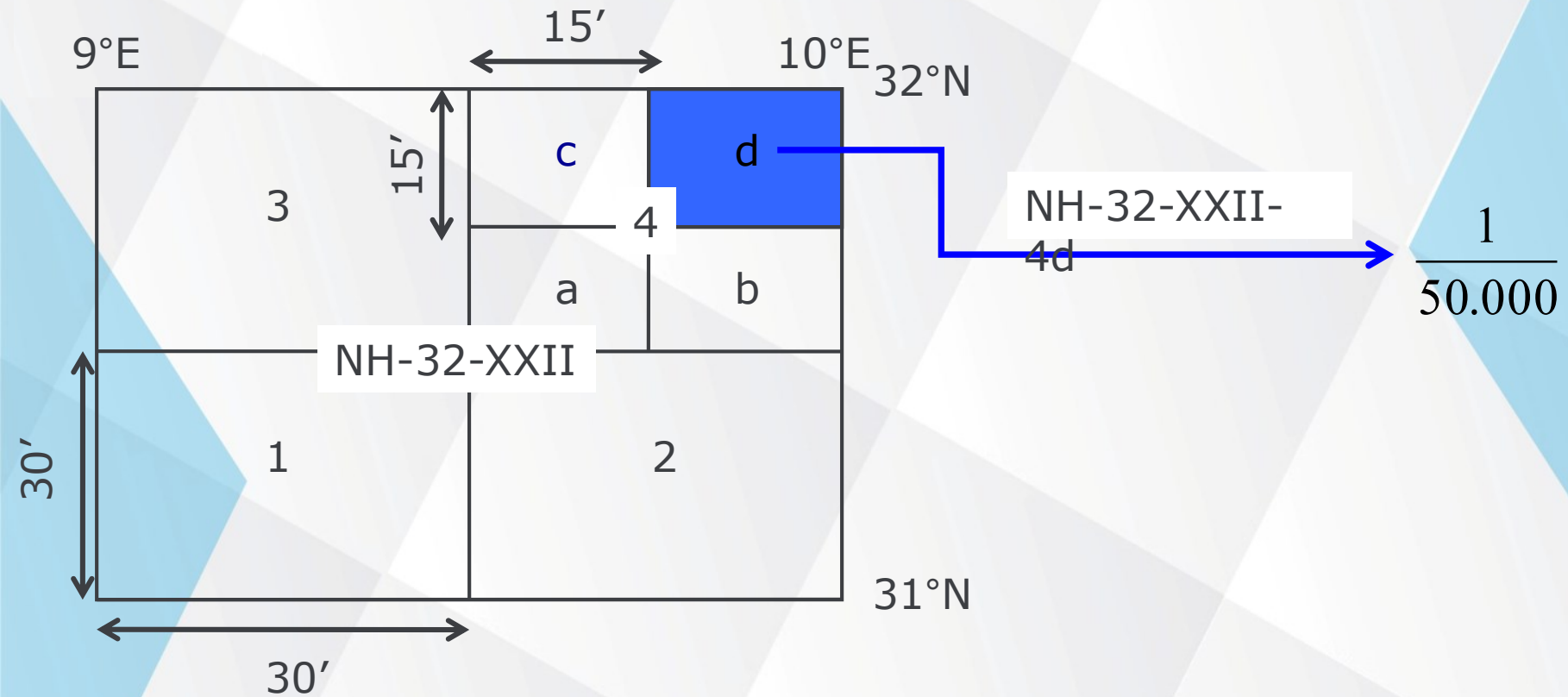
### **Carte International du Monde: Découpage**

- ✓ Pour obtenir 4 feuilles au 1/50 000, on subdivise en 2 chaque feuille au 1/100 000
- ✓ Chaque feuille couvre un territoire de 15' Latitude x 15' Longitude
- ✓ Les feuilles sont numérotées par des lettres latines : a, b, c, d depuis le sud-ouest vers le nord-est de la feuille
- ✓ Exemple: subdivision de la Feuille: 4 (1/100 000)
- ✓ On obtient la feuille: NH-32-XXII-4d



## 2- Systèmes cartographiques

### Carte International du Monde: Découpage

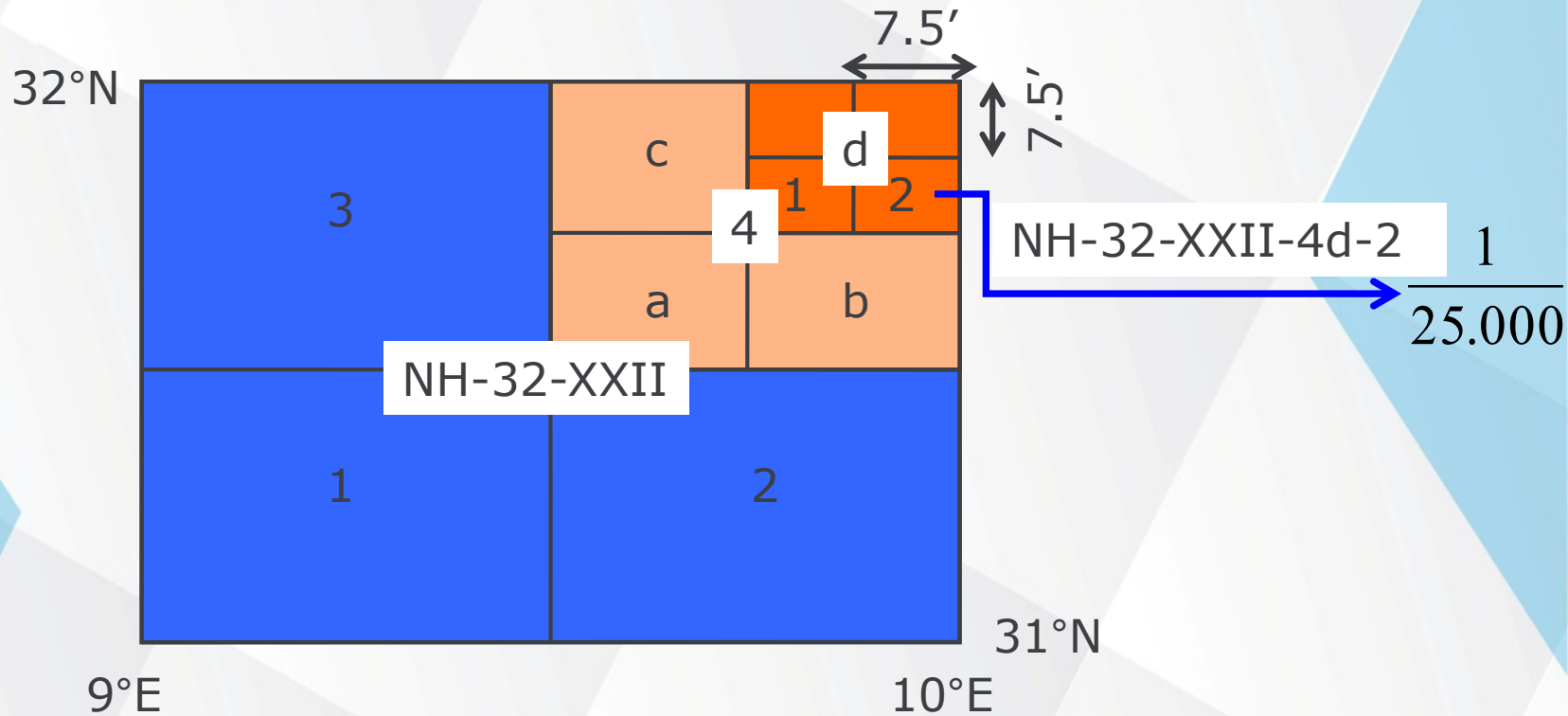


## *2- Systèmes cartographiques*

### **Carte International du Monde: Découpage**

- ✓ Pour obtenir 4 feuilles au 1/25 000, on subdivise en 2 chaque feuille au 1/50 000
- ✓ Chaque feuille couvre un territoire de 7.5' Latitude x 7.5' Longitude
- ✓ Les feuilles sont numérotées par des chiffres arabes : 1, 2, 3, 4 depuis le sud-ouest vers le nord-est de la feuille
- ✓ Exemple: subdivision de la Feuille: d (1/50 000)
- ✓ On obtient la feuille: NH-32-XXII-4d-2

# Carte International du Monde: Découpage



## *2- Systèmes cartographiques*

### **Grille d'identification GeoRef: Geographical Reference Grid**

- ✓ Système de référence universel: identifier tous les points sur la terre
- ✓ Identification des points par des quadrilatères délimités par des multiples et sous multiples de latitude et longitude
- ✓ Origine de la grille: Pôle sud et antiméridien de Greenwich ( $180^{\circ}$ )
- ✓ Surface de la terre subdivisée au premier niveau: en 288 quadrilatères curvilignes de  $15^{\circ}$  de côté

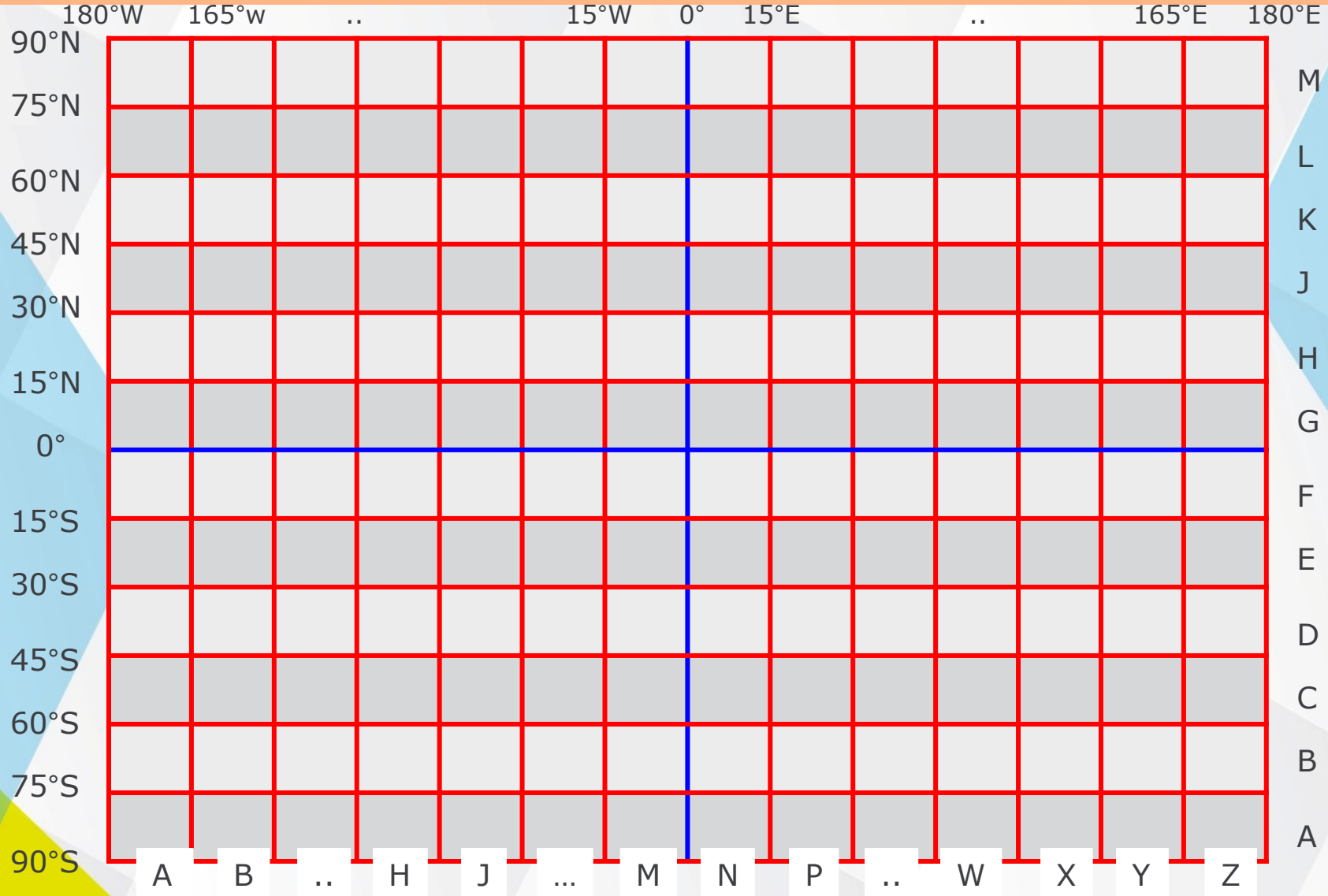
## *2- Systèmes cartographiques*

### **Grille d'identification GéoRef**

- ✓ Le découpage du 1<sup>er</sup> niveau:
  - 24 fuseaux de 15° de longitude identifiés de A à Z avec « I » et « O » exclues pour éviter la confusion avec 1 et 0
  - 12 bandes de 15° de latitude identifiées de A à M avec « I » exclue
- ✓ Au 2<sup>ème</sup> niveau: au sein d'un quadrilatère de 15°, on constitue des quadrilatères de 1° de côté identifiés par 2 lettres de A à Q dans les deux directions (I et O exclues)
- ✓ Un 3<sup>ème</sup> niveau est constitué au sein du second en des sous multiples de 10 ou 15 secondes
- ✓ La localisation d'un point est donnée par minutes et seconds en longitude d'abord puis en latitude

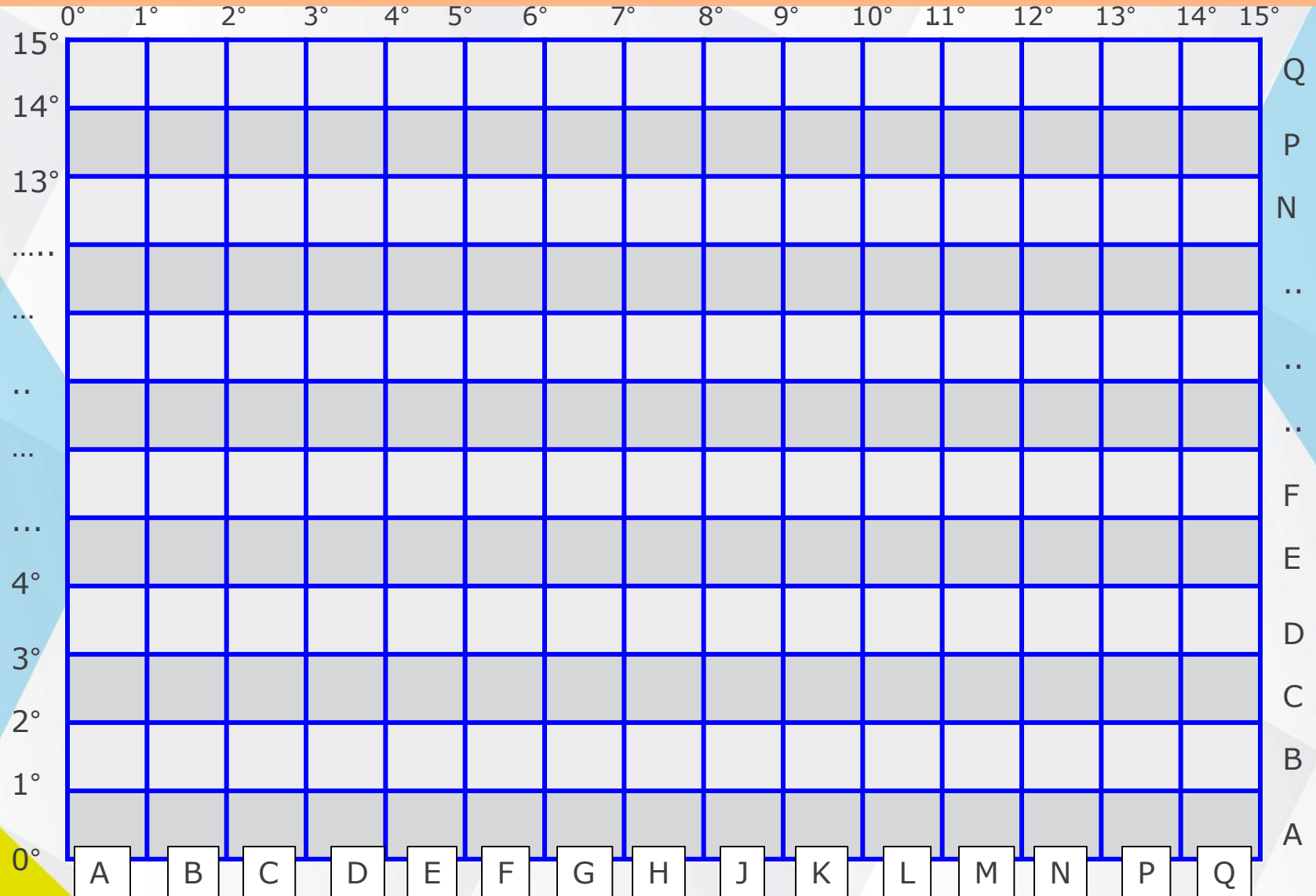
## 2- Systèmes cartographiques

### Grille GeoRef: Identification du premier niveau



## 2- Systèmes cartographiques

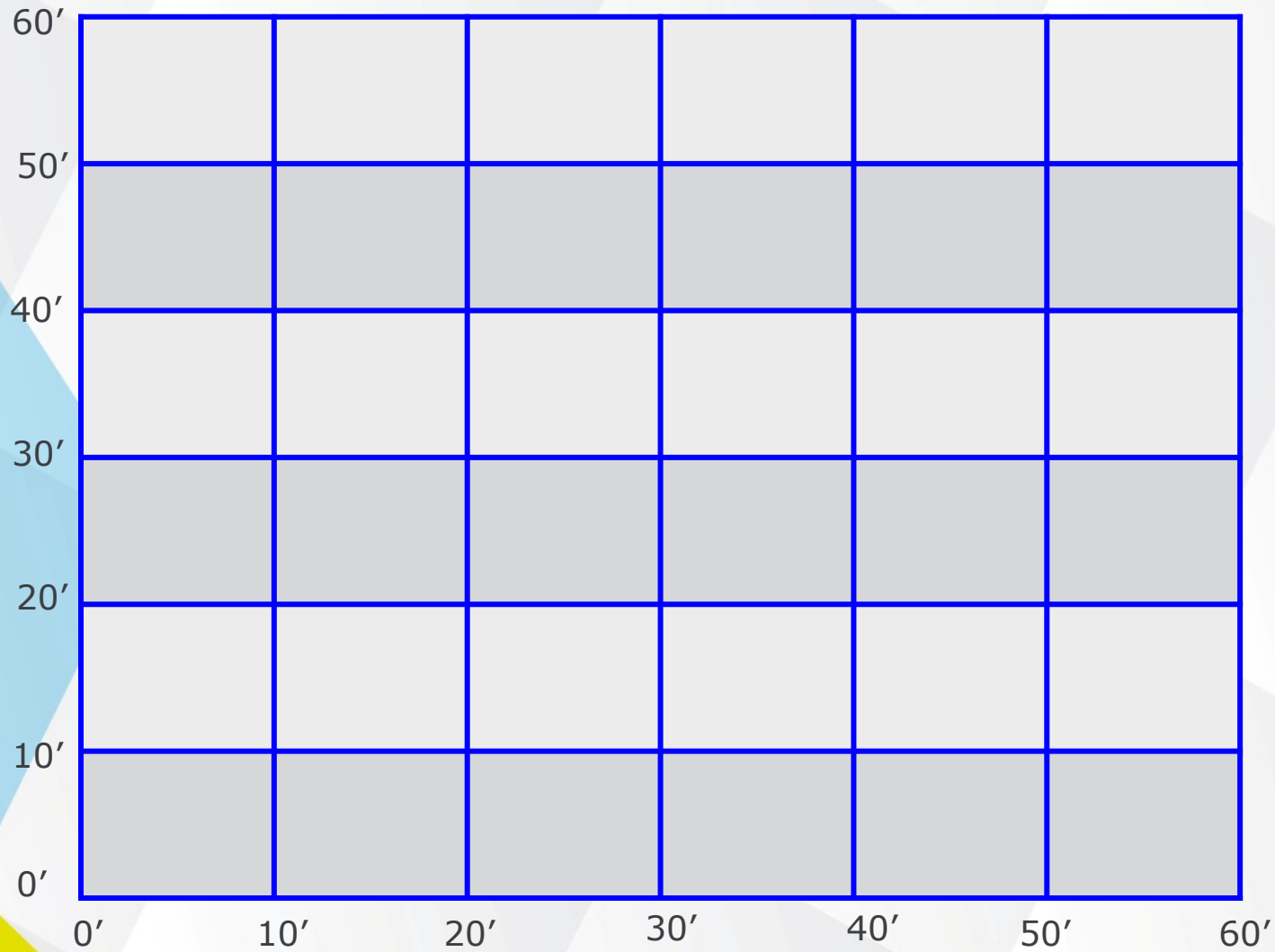
### Grille GeoRef: Identification du 2<sup>ème</sup> niveau





## 2- *Systèmes cartographiques*

### Grille GeoRef: Identification du 3<sup>ème</sup> niveau



## *2- Systèmes cartographiques*

### Travail Pratique

- ✓ Déterminer les coordonnées géographiques et les échelles des feuilles suivantes dans le système CIM:
  - NG-32,
  - NH-25-SE,
  - SG-32-XII-4b
  - Localiser ces feuilles sur la carte CIM
- ✓ Déterminer les codes des feuilles :
  - 13°N-14°N, 12°E-13°E
  - 16°N-16°15'N, 12°W-12°15'W

## *2- Systèmes cartographiques*

### Travail Pratique

- ✓ Combien de feuilles 1/200 000, 1/100 000, 1/50 000, 1/25 000 faut-il pour couvrir un territoire géographique compris entre les éléments suivants:
  - Latitude 1 =  $18^{\circ}\text{N}$ , Latitude 2 =  $36^{\circ}\text{N}$
  - Longitude 1 =  $12^{\circ}\text{W}$ , Longitude 2 =  $18^{\circ}\text{W}$
- ✓ Déterminer l'équivalent des codes des feuilles suivantes dans le système GeoRef:
  - NI-31
  - NH-25-XII-3